INSTITUTO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS

Modelo Relacional

UNIFEI | Universidade Federal de Itajubá
Instituto de Ciências Tecnológicas
ECOI2210 – <Análise e Desenvolvimento de Software I>
eduardo.felipe@unifei.edu.br
fabiana.costaguedes@unifei.edu.br
rossana.junqueira@unifei.edu.br
wendelldiniz@unifei.edu.br

Versão: dd/mm/202a

O Modelo Relacional

- O modelo relacional é um **modelo lógico** dos dados, ou seja, baseia-se em formalismos.
- A base teórica é o conceito de **relação**, que vêm da Teoria dos Conjuntos.
- Este formalismo dado pela teoria das relações é o ponto forte do modelo.
  - Consistência
  - Método

O Modelo Relacional

- Foi proposto em 1970 por E. F. Codd (IBM) no artigo *A Relational Model for Large Shared Data Banks*, Communications of the ACM, June 1970.
  - Artigo vencedor do ACM Turing Award.
- No modelo relacional, os dados são estruturados em **tabelas** (relações).
- As operações são baseadas em álgebra relacional.

Conceito

- Um banco de dados estruturado de acordo com o modelo relacional corresponde a uma coleção de relações.
- Uma relação é uma tabela na qual cada linha expressa uma coleção de dados relacionados, cujos valores descrevem uma entidade ou um relacionamento.
- As linhas de uma relação ou tabela, são chamadas de **tuplas**.
- O cabeçalho das colunas representa os **atributos** da entidade ou relação.
- O conjunto de valores que uma coluna pode assumir é o **domínio** dos dados.

Exemplo de uma relação (tabela)

Estudante				
Nome	RG	Telefone	Endereço	Idade
Sara Pereira	5.555.555	98765-4321	Rua da Bahia, 90	21
João da Silva	9.999.999	92345-6789	Rua das Flores, 123	20
Marcos Souza	4.444.444	91234-5678	Avenida dos Girassóis, 456	18
André Carvalho	2.222.222	99876-5432	Travessa das Palmeiras, 789	21
Paula de Almeida	7.777.777	97654-3210	Rua das Amendoeiras, 1010	22

Esquema da relação

- É uma expressão na forma: $R(A_1, A_2, \ldots A_n)$ onde:
  - R - é o nome da relação;
  - A_i - é o nome de um atributo que representa um papel de um domínio D em R - $dom(A_i)$;
  - n - grau da relação

Instância

- A instância de uma relação r(R) é um conjunto de n-tuplas $r = \{t_1, t_2, \ldots, t_n\}$ onde cada n-tupla t é uma lista de n valores $t = \langle v_1, v_2, \ldots, v_n \rangle$.
  - Cada vi é um elemento do dom(Ai).
  - Um valor especial null ou nulo é usado para representar valores desconhecidos ou inaplicáveis a certas tuplas.
- Formalmente, r(R) (dom(A1) x dom(A2) x … x dom(An)).
  - Uma instância é um subconjunto do produto cartesiano dos domínios dos atributos, que representam fatos do mundo real.

Características de uma relação

- As tuplas de uma relação não são ordenadas.
- Uma tupla é uma lista ordenada de valores, portanto, a ordem dos valores em uma tupla e, consequentemente, dos atributos na definição de um esquema da relação é importante.
- O valor de cada atributo em uma tupla é **atômico**.
- Um esquema de relação pode ser interpretado como uma **declaração**, ou seja, uma tupla satisfaz ou não uma relação.

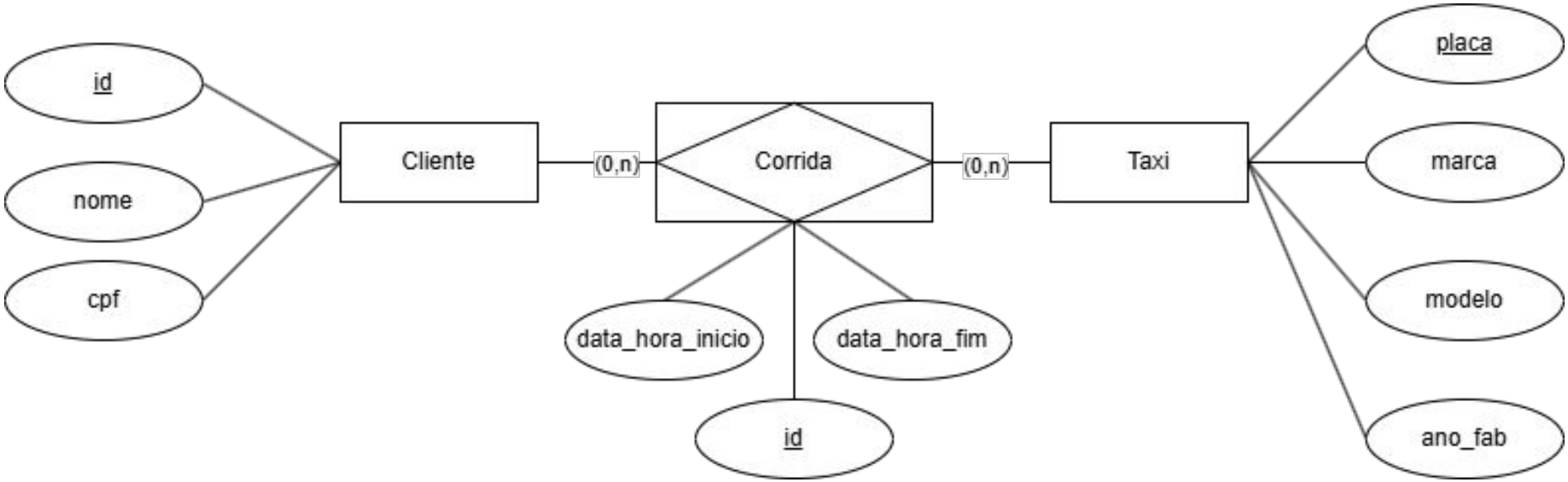
Esquema de um BD relacional

- Um esquema de BD relacional S define um conjunto de esquemas de relações $R = \{R_1, R_2, \ldots, R_n\}$ e um conjunto de restrições de integridade I.
- Portanto, S = (R, I)
- Uma instância B de S é um conjunto de relações $B = \{r_1, r_2, \ldots, r_n\}$, tal que cada r_i é uma instância de Ri e satisfazem as restrições de integridade especificadas em I.

Visão formal de relações

Termos informais	Termos formais
Tabela	Relação
Coluna	Atributo/Domínio
Linha	Tupla
Valores em uma coluna	Domínio
Definição da tabela	Esquema da relação
Tabela populada	Extensão

Exemplo conceitual



Relações

Cliente		
id	nome	cpf
1532	Antônio	12345678911
1755	Beatriz	98765432100
1780	Carlos	12398745625

Taxi			
placa	marca	modelo	ano_fab
KJW8F67	Ford	Onix	2021
ABC1234	Fiat	Chronos	2019
HGT2C99	Volkswagen	Fox	2015

Corrida				
id	id_cliente	placa	data_hora_inicio	data_hora_fim
1	1755	KJW8F67	15/03/2023 09:30:00	15/03/2023 10:05:00
2	1780	HGT2C99	17/03/2023 16:14:00	17/03/2023 16:38:00

Restrições de Integridade

- Restrições são condições que devem ser válidas em todas as instâncias das relações.
  - Restrições de chave;
  - Restrições de domínio;
  - Restrições de integridade de entidade;
  - Restrições de integridade referencial.

Restrições de domínio

- As restrições de domínio especificam que o valor de um atributo A de uma relação R deve ser um valor atômico de dom(A).
  - Ou seja, limitam o conjunto de valores que um atributo pode ter.
  - Exemplo: o domínio do campo CPF é de 11 dígitos.

Restrições de chave

- Superchave: subconjunto de atributos de um esquema R com a propriedade de que duas tuplas, em qualquer estado de relação $r \in R$, não tenham as mesmas combinações de valores para esses atributos.
- Formalmente, $T_1[SK] \neq T_2[SK]$.
- SK é um conjunto de atributos.
- Uma superchave define uma restrição de unicidade.
- Uma superchave pode ter atributos redundantes.

Restrições de chave

- Chave: uma chave K é uma superchave com a propriedade adicional de, ao remover qualquer atributo A de K, o conjunto de atributos K' restante não é mais superchave de R.
- Em geral, um esquema de relação pode ter mais de uma chave.
- Cada uma é chamada de chave candidata.
- Uma delas é indicada como chave primária.
- Duas tuplas distintas, em qualquer estado, não podem ter valores idênticos para (todos) os atributos chave.
- Uma chave é uma superchave mínima.

Exemplo

Taxi			
placa	marca	modelo	ano_fab
KJW8F67	Ford	Onix	2021
ABC1234	Fiat	Chronos	2019
HGT2C99	Volkswagen	Fox	2015

Superchaves

- {Placa, Marca, Modelo, AnoFab}
- {Placa, Marca, Modelo}
- {Placa, Marca}
- {Placa}

Exemplo

Taxi			
placa	marca	modelo	ano_fab
KJW8F67	Ford	Onix	2021
ABC1234	Fiat	Chronos	2019
HGT2C99	Volkswagen	Fox	2015

Chave

- {Placa}

Integridade de entidade

- Esquema do banco: conjunto de relações $S = \{R_1, R_2, \ldots, R_n\}$.
  - S é o nome do banco.
- Integridade de entidade: os atributos que são chave primária (PK) de cada relação R em S não podem ter valores nulos em nenhuma tupla de r(R).
- Motivo: os valores de chaves primárias são usados para identificar tuplas $t[PK] \neq NULO$ para toda $\forall\ t \in r(R)$.
- Outros atributos de R podem ter restrição similar, mesmo não sendo chave primária.

Integridade referencial

- Usado para especificar um relacionamento entre tuplas em duas relações.
- Relação que referencia uma outra relação / relação que é referenciada por outra relação.
- Tuplas em uma relação R1 têm atributos chave estrangeira (FK) que referenciam atributos chave primária (PK) de uma outra relação R2.
- Uma tupla t1 $\in$ R1 aponta para uma tupla t2 $\in$ R2 se $t_1[FK] = t_2[PK]$.

Integridade referencial

Taxi			
placa	marca	modelo	ano_fab
KJW8F67	Ford	Onix	2021
ABC1234	Fiat	Chronos	2019
HGT2C99	Volkswagen	Fox	2015

Corrida				
id	id_cliente	placa	data_hora_inicio	data_hora_fim
1	1755	KJW8F67	15/03/2023 09:30:00	15/03/2023 10:05:00
2	1780	HGT2C99	17/03/2023 16:14:00	17/03/2023 16:38:00

Integridade referencial

- Os atributos FK de R_1 têm o mesmo domínio que os atributos PK de R_2.
- O valor de uma chave estrangeira FK de uma relação R1 pode ser:
  - Um valor de uma chave primária existente em uma outra relação R2;
  - Um nulo.
- No segundo caso, FK em R1 não deve fazer parte da chave primária de R1.

Restrições semânticas

- Integridade semântica: baseada na semântica da aplicação (regras de negócio).
- Não pode ser expressa no modelo em si, mas podem ser implementadas no modelo físico.
- Exemplo: número máximo de horas trabalhadas por um empregado não pode ultrapassar 40 horas por semana.

Restrições X Atualizações

- Inserção/Modificação/Deleção.
- Restrições de integridade não podem ser violadas por operações de atualização.
- Atualizações podem ser propagadas, em cascata, automaticamente para respeitar as restrições de integridade.
- Inserção de tupla com chave já existente: viola restrição de chave.
- Inserção de tupla com chave nula: viola restrição de integridade de entidade.
- Inserção de tupla com chave estrangeira inválida: viola restrição de integridade referencial.

Remoção

- Pode violar a integridade referencial.
  - O que acontece com a corrida se o táxi for excluído?

Taxi			
placa	marca	modelo	ano_fab
KJW8F67	Ford	Onix	2021
ABC1234	Fiat	Chronos	2019
HGT2C99	Volkswagen	Fox	2015

Corrida				
id	id_cliente	placa	data_hora_inicio	data_hora_fim
1	1755	KJW8F67	15/03/2023 09:30:00	15/03/2023 10:05:00
2	1780	HGT2C99	17/03/2023 16:14:00	17/03/2023 16:38:00